

# HW01 : Codex 最初の一步 (Windows)

模擬教科書の第10章を使い、要約、データを更新したレポート、スライド、四択クイズを作ります。

## 締切と提出物

締切：10月13日（火） 23:59

Google Classroom（クラスコード `jinlu455`）の課題「HW01」に、次の三つを提出します。

- レポート（Word、`.docx`）
- スライド（PDF、`.pdf`）
- クイズ（HTML、`.html`）

ファイル名と提出方法は「10. Google Classroomへ提出する」にあります。

### 目次

#### HW01 : Codex 最初の一步 (Windows)

##### 締切と提出物

1. フォルダを準備し、Codexを開く
2. 小さなファイルを作り、プレビューする
3. 第10章をまとめる
4. レポート作成に使うソフトを準備する
5. Visual Studio Codeで同じフォルダを開く
6. 第10章のデータを更新する
7. 第10章のレポートを作る
8. 第10章のスライドを作る
9. 第10章のクイズゲームを作る
10. Google Classroomへ提出する

## 1. フォルダを準備し、Codexを開く

1. エクスプローラーでドキュメントフォルダを開きます。その中に **金融論** フォルダを作り、さらに **HW01** フォルダを作ります。
2. 配布された [moc\\_text.pdf](#) を **HW01** フォルダに入れます。
3. [ChatGPTデスクトップアプリ](#)をWindowsにインストールします。
4. アプリを起動し、ChatGPTアカウントでサインインします。
5. アプリでCodexを選び、**ドキュメント\金融論\HW01** を開きます。作業場所はPC上のフォルダを使うLocalです。
6. フォルダへのアクセスを求められたら、対象が **HW01** であることを確認して許可します。

第4節までは、ChatGPTデスクトップアプリのCodexを使います。

### 指示を複数行で書く

入力途中に送信されるのを防ぐため、アプリの設定で **Enter** / **Return** を改行、**Ctrl + Enter** を送信にします。

## 2. 小さなファイルを作り、プレビューする

Codexは、指示をもとにファイルを読み書きし、必要な処理を実行します。最初に、入力欄の設定を確認します。

### Model・Effort・Speed

- Modelは、作業を行うAIの種類です。Astraは複数の工程を含む難しい作業、Solは日常的な作業や分析、Lunaは手順が明確な繰り返し作業に向きます。
- Effortは、どの程度深く考えるかの設定です。まず画面の初期設定から始めます。高くすると、時間や使用量が増えることがあります。
- Speedは処理速度の設定です。この宿題では **Standard** を使います。 **Fast** は対応するモデルを速く動かしますが、使用量が増えます。

# Permissions（権限）

Permissionsは、Codexが作業できる範囲と、追加の操作を誰が承認するかの設定です。

| 設定                                           | 作業できる範囲                                                   | 追加の操作の承認                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>Ask for approval</code> （承認を求める：自分で判断） | 作業フォルダ内のファイル編集や通常の処理を進めます                                 | インターネット利用や作業範囲を超える操作は、人間に確認します |
| <code>Approve for me</code> （代わりに承認：AIが判断）   | <code>Ask for approval</code> （承認を求める：自分で判断）と同じ作業範囲から始めます | 追加の操作を別のAIが審査します。審査を誤る場合もあります  |
| <code>Full access</code> （フルアクセス）            | PC上の広い範囲のファイルやインターネットへアクセスします                             | 個々の操作について人間の承認を求めずに進めます        |

この講義では基本的に `Approve for me`（代わりに承認：AIが判断）を使います。承認画面が表れた場合は、操作の内容と対象を確認します。分からない場合は、その操作が必要な理由をCodexに聞けます。

## MarkdownとPDFをプレビューする

Codexに次のように指示します。

仙台市内の美味しい醤油ラーメンのお店を調べて、`preview_test.md`に表でまとめて。

作成された `preview_test.md` を開きます。リンクがでと思うので、それをクリックするとPreview（プレビュー）が開きます。ファイルを完成時に近い見たい目に表示する機能です。見出しと表が表示されるか確認します。

## 音声機能を使ってみる

醤油ラーメンの表をプレビューしたら、ChatGPTアプリでこのタスクを開きます。入力欄の右側にある縦線が並んだ黒いボタンにカーソルを合わせ、「Start voice chat」と表示されたらクリックします。初回はマイクの使用を許可します。まず「こんにちは」と話しかけ、挨拶が返ってくることを確認します。その後、次のように話しかけます。

`preview_test.md`に仙台市内の美味しい豚骨ラーメンのお店も追加して。

音声認識で「豚骨ラーメン」やファイル名が正しく文字になっているか確認します。Codexが編集したら、`preview_test.md` のプレビューを開き直し、醤油と豚骨の店が表示されるか確かめます。

また、以下のような指示も出してください。教科書のページを確認できます。

教科書のpdfファイルも開いて。

### 3. 第10章をまとめる

Codexに次のように指示します。

`moc_text.pdf`の第10章「貨幣・信用創造とマネースtock統計」を読み、内容を簡単にまとめた`chapter10_summary`

`chapter10_summary.md` を開き、教科書の内容と要約を比べます。また、メモ帳アプリで開くと、Markdownの原稿を確認できます。

Markdownは、文章の構造を簡単な記号で表す書き方です。`#` は見出し、`-` は箇条書き、空行は段落の区切りになります。原稿とプレビューを比べると、記号が表示にどう反映されるか分かります。

### 4. レポート作成に使うソフトを準備する

これから使うソフトの役割は、次のとおりです。

| ソフト                | この宿題での役割                              |
|--------------------|---------------------------------------|
| winget             | ソフトのインストールと管理に使います                    |
| Python             | 公開データを取得・整理し、グラフを作ります                 |
| Node.js            | JavaScriptで作られた道具をPC上で動かします           |
| Marp CLI           | MarkdownのスライドをPDFに変換します。Node.js上で動きます |
| Pandoc             | MarkdownのレポートをWordやHTMLに変換します         |
| Visual Studio Code | 原稿を開き、編集やプレビュー、Codexへの依頼を行います         |

## 必要なソフトを入れる

この節の準備中は、入力欄の下にあるPermissionsを一時的に `Full access`（フルアクセス）に変更します。必ず、後で `Approve for me`（代わりに承認：AIが判断）に戻します。

Codexに次のように指示します。

Git、Python、Node.js LTS、Pandoc、Visual Studio Codeをインストールして。  
wingetが使える場合は利用し、使えない場合や手動操作が必要な場合は手順を教えて。  
それぞれが使えることを確認して。

インストール後のソフトが見つからない場合は、アプリを開き直すと反映されることがあります。手動のインストール画面が出た場合は、画面の案内に沿って進めます。

## MarpとPythonの環境を準備する

npmを使ってMarp CLIをインストールし、使えることを確認して。

Pythonで使うライブラリは、宿題フォルダの外にある `finance-env` にまとめます。後の講義で解説します。

ドキュメント\金融論\finance-envにPythonの仮想環境を作って。  
その仮想環境にpandas、matplotlib、requestsをインストールし、すべて読み込めることを確認して。  
以後、この宿題のPython作業ではドキュメント\金融論\finance-env\Scripts\python.exeを使って。

`finance-env` は、この宿題で使うPythonの実行環境とライブラリをまとめたフォルダです。

ソフトのインストールとMarp・Python環境の動作確認が終わったら、入力欄の下にあるPermissionsを `Approve for me`（代わりに承認：AIが判断）に戻します。

## 5. Visual Studio Codeで同じフォルダを開く

Visual Studio Codeを開き、Codexで使っている `ドキュメント\金融論\HW01` を選びます。 `noc_text.pdf` と `chapter10_summary.md` が一覧に並びます。

拡張機能は、Visual Studio CodeにAIとの対話やスライド作成などの機能を追加するためのものです。

左側のパネルにある「拡張機能」アイコンをクリックすると、拡張機能画面が開きます。この画面から、次をインストールします。

- `openai.chatgpt` (Codex)
- `marp-team.marp-vscode` (Marp)

Codexのアイコンを開き、ChatGPTアカウントでサインインします。ここでのサインインはCodexを使うためのものです。 [OpenAI DocsのIDE拡張機能](#)

ここからは、Visual Studio CodeのCodexを使います。

## 原稿と保存の印を見る

`chapter10_summary.md` を開き、`Ctrl + Shift + V` でプレビューを表示します。マウスで操作する場合は、画面上部の `chapter10_summary.md` のタブを右クリックし、「プレビューを開く (Open Preview)」を選びます。元の文章と、見出しや箇条書きの表示を比べます。

手作業で編集した内容が未保存の場合、タブには●が表示されます。`Ctrl + S` で保存すると、変更がファイルへ反映されます。保存してからCodexに依頼すると、編集した内容を読み取れます。

PDFはPDFを表示できるアプリで開けます。VS Code内で表示する場合は、PDF表示用の拡張機能 `vscode-pdf` を使えます。

## ファイルや行をCodexに見せる

見てほしい行を選び、右クリックの `Add to Codex Thread` から会話に追加します。ファイル全体は、タブの `Add File to Codex Thread` から追加できます。メニューが見つからない場合は、ファイル名と対象の見出しを指示に書くと、場所を伝えられます。

`Add File to Codex Thread` には、キーバインド（ショートカットキー）を割り当てておくとう便利です。設定方法はCodexに聞けます。

## 6. 第10章のデータを更新する

図10-3「マネタリーベースとマネーストックの伸び」を、日本銀行の最新の公式データで作り直します。

`moc_text.pdf`の図10-3「マネタリーベースとマネーストックの伸び」を、日本銀行の最新の公式データで更新したい。データ、取得・作図コード、更新したグラフ、データの出所と取得日を記録したMarkdownを`data_update`フォルダにま

`data_update` のグラフと出所を開きます。対象期間と単位を見ると、どのデータで更新されたか分かります。

## 7. 第10章のレポートを作る

Markdownの原稿からWordとHTMLを作ります。文章を直す場所は `chapter10_report.md` です。原稿を直した後は、WordとHTMLも作り直すと内容が揃います。

`moc_text.pdf`、`chapter10_summary.md`、`data_update`フォルダの更新した図表を使って、第10章の短いレポートを  
原稿は`chapter10_report.md`、AIに依頼した作業の記録は`AI_LOG.md`にまとめて。  
Pandocを使って`output`フォルダに`chapter10_report.docx`と`chapter10_report.html`も作って。

次のファイルを開いて確認します。

- `chapter10_report.md` : レポートの原稿です。
- `AI_LOG.md` : 依頼した作業の記録です。
- `output/chapter10_report.docx` : 提出するWordレポートです。
- `output/chapter10_report.html` : ブラウザで読めるレポートです。

### コラム：LibreOfficeを使う方法もあります

オープンソースのオフィススイートであるLibreOfficeを導入すると、WordファイルをPDFに変換し、Codexにレイアウトの確認を依頼することもできます。導入や使い方はCodexに聞けます。MS Wordとは表示が異なる場合があるため、提出前にはMS Wordでも確認します。

## 8. 第10章のスライドを作る

スライドの原稿は、レポートとは別の `chapter10_slides.md` にします。MarpはMarkdownからスライドを作る仕組みです。本文中の `---` がページの区切りになります。

`moc_text.pdf`、`chapter10_summary.md`、`data_update`フォルダの更新した図表を使って、第10章のスライドを作  
Marp形式の`chapter10_slides.md`と`chapter10_slides.pdf`を作り、表示も確認して。

VS Codeで `chapter10_slides.md` の原稿とプレビューを見ます。提出用の `chapter10_slides.pdf` も開き、図や文字が収まっていることを確認します。

## 9. 第10章のクイズゲームを作る

教科書の内容を復習する四択クイズを10問作り、一つのHTMLファイルに保存します。クイズも提出物です。

moc\_text.pdfとchapter10\_summary.mdを使って、第10章を復習する四択クイズゲームを作って。quiz.htmlという

HW01 のファイル一覧で quiz.html が保存されたことを確認します。

## 10. Google Classroomへ提出する

締切：10月13日（火）23:59

提出する三つのファイルをコピーし、次の名前を付けます。

| 提出物  | 元のファイル                       | 提出するファイル名       |
|------|------------------------------|-----------------|
| レポート | output/chapter10_report.docx | 学籍番号_好きな曲.docx  |
| スライド | chapter10_slides.pdf         | 学籍番号_好きな漫画.pdf  |
| クイズ  | quiz.html                    | 学籍番号_好きな映画.html |

例えば、次のようになります。

12345678\_レミオロメン3月9日.docx  
12345678\_僕らはみんな河合荘.pdf  
12345678\_ヴァイオレットエヴァーガーデン.html

1. Google Classroomにクラスコード jinlu455 で参加します。
2. 課題「HW01」を開きます。
3. 「+ 追加または作成」から「ファイル」を選び、名前を付けたWord・PDF・HTMLを添付します。
4. 三つが添付されたことを確認し、「提出」を押します。

原稿やデータ、コード、AI\_LOG.md は、引き続き HW01 フォルダに保存しておきます。